



GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 2 “Ley de Hooke”

Ángela Cuenca Agulló y

Eva Sánchez Primo

27/02/2023

Profesor: Miguel Galiana

Índice

1. Introducción	3
2. Fundamento Teórico.....	3
3. Método Experimental	4
4. Resultados.....	5
4.1 ¿Qué representan los valores obtenidos de la ordenada en el origen en las rectas de regresión?.....	9
4.2 Compara los valores de las constantes elásticas de los muelles, obtenidos mediante los métodos estático y dinámico.....	9
4.3 Bajo tu punto de vista, cuales son las ventajas e inconvenientes de cada método. ...	10
5. Conclusiones	10
6. Bibliografía	11
7. Figuras.....	11
8. Tablas	11

Índice de Figuras

Ilustración 1. Montaje Ley de Hooke.....	4
Ilustración 2. Muelle 1. Relación Masa / Elongación. Método Estático.....	5
Ilustración 3. Muelle 2. Relación Masa / Elongación. Método Estático.....	6
Ilustración 4. Muelle 1. Relación Masa / Periodo. Método Dinámico.....	7
Ilustración 5. Muelle 2. Relación Masa / Periodo. Método Dinámico.....	8

Índice de Tablas

Tabla 1. Muelle 1. Método Estático	5
Tabla 2. Muelle 2. Método Estático	6
Tabla 3. Muelle 1. Método Dinámico.	7
Tabla 4. Muelle 2. Método Dinámico.	8

1. Introducción

En este experimento tendremos como objetivo predecir el comportamiento de un muelle, así como estudiar su movimiento armónico y calcular su constante elástica.

Para medir su constante elástica utilizaremos dos métodos, el primero será el método estático en el cual el muelle permanecerá en su posición de equilibrio y se irá deformando, dependiendo del peso al que se someta y mediremos el incremento de su longitud. Por otra parte, el segundo método es el dinámico en el cual nosotros estiraremos el muelle con peso verticalmente hacia abajo y mediremos con un cronómetro el tiempo entre oscilaciones hasta llegar a su posición de equilibrio inicial.

2. Fundamento Teórico

Cuando queremos estudiar la fuerza elástica de un sólido y su movimiento oscilatorio armónico, la forma más sencilla de hacerlo es mediante el caso de un muelle fijo con una masa m en su extremo.

Para obtener la ecuación de la Ley de Hooke, sabemos que un cuerpo de masa m , sometido una fuerza (F) sufre una deformación compresión o estiramiento (ΔL) directamente proporcional a la fuerza que se aplica. Esta ecuación sería:

$$F = -k \cdot \Delta L.$$

Las unidades de cada término de la ecuación son: la fuerza expresada en newtons la elongación del muelle ($\Delta L = |L + L_0|$), siendo L_0 la elongación natural y L la final expresadas en metros (m) y, finalmente la k , que es la constante elástica y sus unidades son N/m. Además el signo “-” indica que la fuerza se opone a la deformación, por tanto es recuperadora.

Dado que, en el caso de esta práctica, del muelle situado verticalmente cuelga de su extremo una masa m , obtenemos una segunda ecuación en la que influye la segunda Ley de Newton:

$$F = -k\Delta x + mg.$$

Siendo $\Delta x = |x_1 - x_0|$ la elongación del muelle y g la aceleración de la gravedad. Por ello, en el equilibrio se cumple que:

$$k\Delta x = mg.$$

Despejando la elongación obtenemos que: $\Delta x = \frac{1}{k} mg$. Con ella, podemos determinar la constante elástica midiendo el alargamiento del muelle con distintas masas colgando en su extremo. A este método se le conoce como método estático.

A parte de este, también se puede emplear el modo dinámico para medir la constante elástica. Este explica que al desplazar la masa a una distancia que no es la del equilibrio, la segunda ley de Newton dice que el resultante de las fuerzas es igual a la aceleración. La ecuación derivada de esta situación es:

$$T = 2\pi\sqrt{m/k}$$

que elevada al cuadrado es:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 m}{k}$$

Para resumir, el modo dinámico para obtener la constante de un muelle consiste en medir para varios valores de las masas que cuelguen del muelle, el periodo de sus oscilaciones.

3. Método Experimental

Para realizar este experimento en el cual tendremos que calcular la validez de la constante elástica de cada muelle, necesitaremos una regla vertical que nos permitirá medir la elongación del muelle en posición de reposo y cuando este se deforme, así como también tendremos un montaje que sujetará el muelle para medir las constantes elásticas en el modo estático y dinámico. A continuación, se muestra una imagen que corresponde al sistema de montaje del experimento.

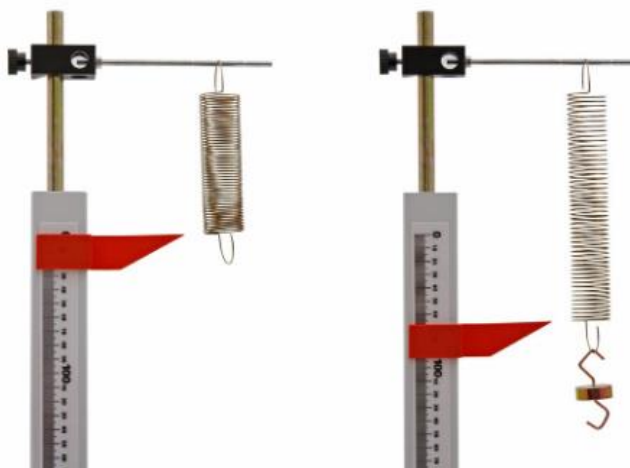


Ilustración 1. Montaje Ley de Hooke

Empezaremos el experimento con el modo estático en el cual mediremos la elongación o deformación del muelle. Para esta parte utilizaremos 3 muelles de diferentes constantes elásticas y dispondremos de unos pesos, así como su correspondiente porta pesos para que el muelle se deforme. Colocaremos el muelle sin peso en el montaje para medir su posición de equilibrio y la marcaremos con uno de los soportes de la regla. A continuación, iremos aumentando su peso en 10 g cada vez para ver su deformación siendo su carga máxima de 100 g teniendo en cuenta la masa del porta pesos siendo esta de 10 g.

La elasticidad del muelle se determinará realizando varias veces el experimento con diferentes pesos y comparando los resultados obtenidos en la medida.

A continuación, se repetirá el experimento con el modo dinámico en el cual se medirá el tiempo que tarda el muelle en realizar 5 oscilaciones. Para ello dispondremos de un cronómetro y las pesas para el muelle. En esta práctica en vez de dejar que el muelle se deforme por su propio peso, estiraremos nosotros el muelle para que oscile con o sin pesas. Para empezar este experimento pondremos el cronómetro a 0 y cuando el muelle esté estirado a la altura que queramos soltaremos y empezará a contar el cronómetro hasta llegar a 5 oscilaciones que pararemos el

cronómetro y apuntaremos el tiempo del cronómetro, este experimento se repetirá 3 veces para cada peso y altura para tener los mínimos fallos al cronometrar.

Finalmente haremos la media de los tiempos, así como sus cuadrados y sacaremos las constantes elásticas de los muelles que utilizemos que en este caso serán 2.

4. Resultados

A continuación comentaremos los resultados obtenidos a partir de los métodos experimentales. En primer lugar, comentaremos los resultados del método estático:

Muelle 1:

Masa (Kg)	$X_f = X_i - X_o$ (m)	K (N/m)
0,01	-0,032	3,063
0,02	-0,067	2,925
0,03	-0,101	2,911
0,04	-0,135	2,904
0,05	-0,169	2,899
0,06	-0,199	2,955
0,07	-0,233	2,944
0,08	-0,267	2,936
0,09	-0,302	2,921
0,1	-0,335	2,925

Tabla 1. Muelle 1. Método Estático

Como podemos ver aquí tenemos representados en la tabla la masa, la elongación y la constante elástica que se consigue a partir de la fórmula $k = mg/|X_f|$. En la siguiente tabla podemos ver como se relacionan la masa con la elongación, así como el coeficiente de determinación y la recta por la que viene predicha.

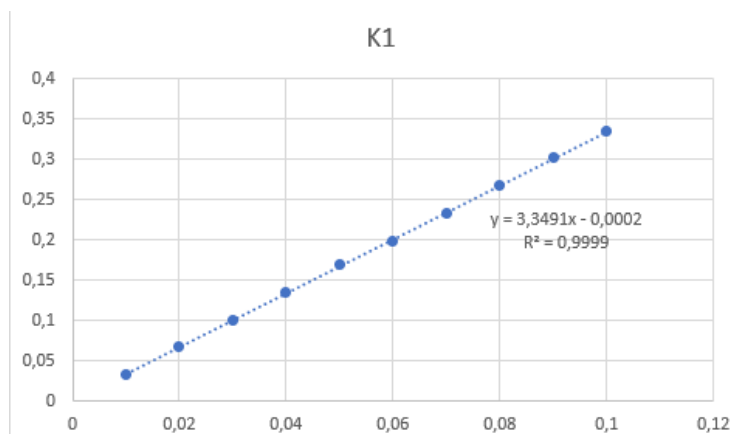


Ilustración 2. Muelle 1. Relación Masa / Elongación. Método Estático

Como podemos ver en el diagrama, la masa y la deformación del muelle van muy relacionadas, además podemos decir que nuestros datos son bastante fiables puesto que tenemos un coeficiente de determinación (R^2) muy cercano a 1.

Además, podemos ver que la recta $y = 3,3491x - 0,0002$ es la recta por la que podemos predecir a partir de la masa que le pongamos a nuestro muelle, la elongación que tendrá este respecto a su posición de equilibrio.

En este caso hemos podido saber que nuestros cálculos sufren dos pequeños errores que modifican insignificamente nuestras predicciones, por una parte, nos encontramos con el error que tiene el instrumento de medición que es de 0,001 (m) y por otra parte encontramos otro error haciendo que nuestros resultados varíen en 0,014. Por tanto, para ser más exactos en nuestros cálculos para este ejemplo de muelle obtendremos la siguiente ecuación:

$$k = 2,938 x \pm 0,014 N/m$$

Siendo la K teórica del muelle igual a 3, podemos decir que nuestros cálculos no se desvían mucho de la ecuación antes mencionada.

Muelle 2:

Masa (Kg)	Xf = Xi - Xo (m)	K (N/m)
0,01	-0,004	24,5
0,02	-0,01	19,6
0,03	-0,014	21
0,04	-0,02	19,6
0,05	-0,025	19,6
0,06	-0,03	19,6
0,07	-0,035	19,6
0,08	-0,04	19,6
0,09	-0,045	19,6
0,1	-0,05	19,6

Tabla 2. Muelle 2. Método Estático

Como en la tabla anterior, en esta también podemos ver la masa, la elongación o deformación del muelle respecto a su posición de equilibrio y por consiguiente su constante elástica. A continuación, mostraremos el diagrama por el cual la masa y la elongación se ven claramente relacionados.

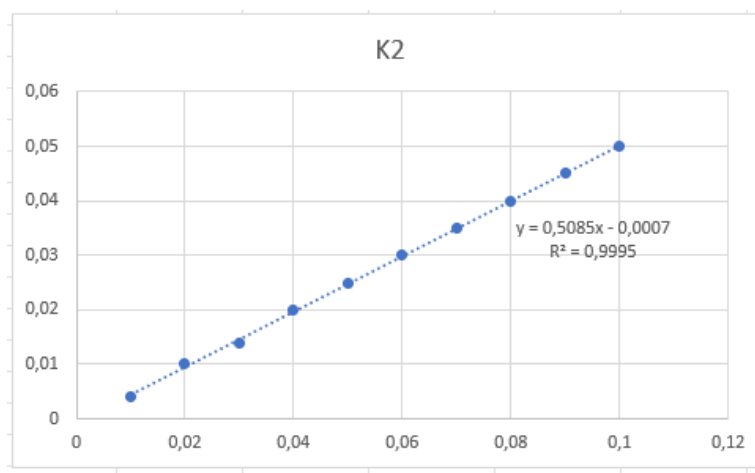


Ilustración 3. Muelle 2. Relación Masa / Elongación. Método Estático

En este caso al igual que el anterior podemos decir que nuestras predicciones son bastante fiables porque como ya hemos dicho antes el coeficiente de determinación es muy próximo a 1.

Como en el ejemplo anterior la recta $y = 0,5085x - 0,0007$ es la recta por la cual podríamos predecir cualquier deformación del muelle a partir de la masa que le pongamos al muelle.

Como en el caso anterior también tenemos esos dos pequeños errores que nos hacen que nuestros datos no sean perfectos del todo siendo estos el error analógico de la máquina igual a 0,001 (m) y el error aleatorio de los cálculos de las mediciones haciendo que nuestro cálculo de la constante elástica sea:

$$k = 20,23x \pm 0,494 \text{ N/m}$$

Siendo la K teórica del muelle igual a 20, podemos decir que nuestros cálculos no se desvían mucho de la ecuación antes mencionada.

Finalmente comentaremos el experimento en el modo dinámico:

Muelle 1:

Masa (Kg)	T1 (s)	T2 (s)	T3 (s)	T media (s)	T ² (s ²)	K (N/m)
0,01	2,35	2,37	2,22	2,313	5,352	0,074
0,02	2,9	2,91	2,91	2,907	8,449	0,093
0,03	3,41	3,54	3,5	3,483	12,134	0,098
0,04	3,87	3,84	3,96	3,890	15,132	0,104
0,05	4,19	4,22	4,13	4,180	17,472	0,113
0,06	4,62	4,6	4,69	4,637	21,499	0,110
0,07	4,87	4,78	4,84	4,830	23,329	0,118
0,08	5,15	5,15	5,18	5,160	26,626	0,118
0,09	5,34	5,34	5,41	5,363	28,765	0,123
0,1	5,84	5,66	6,03	5,843	34,145	0,116

Tabla 3. Muelle 1. Método Dinámico.

Como podemos ver en la tabla, están relacionados la masa con el periodo, puesto que en la fórmula dinámica del muelle estas dos conforman nuestra constante de elasticidad (k). En el diagrama siguiente podemos ver como se relacionan para dar lugar a la constante.

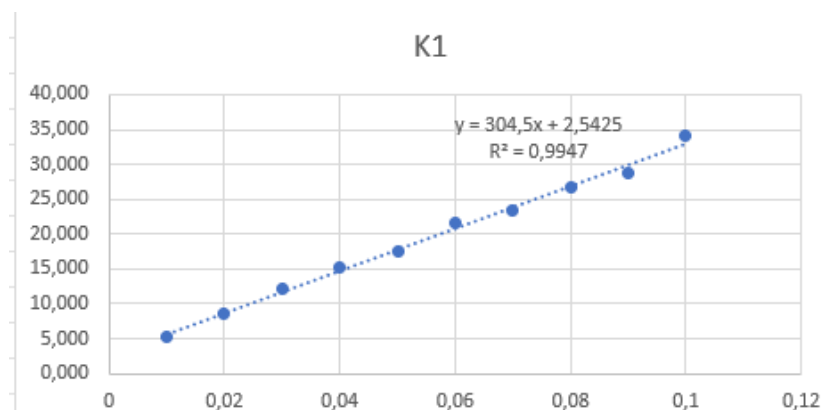


Ilustración 4. Muelle 1. Relación Masa / Periodo. Método Dinámico

Podemos ver relacionadas como ya hemos dicho antes la masa con el periodo y el resultado es la ecuación $y = 304,5x + 2,5425$, la cual nos ayuda a predecir el tiempo que va a tardar en realizar 5 oscilaciones a partir de la masa que le pongamos.

Podemos decir que nuestras predicciones son bastante fiables puesto que el coeficiente de determinación nos da cercano a 1.

En esta parte del experimento también tenemos 2 errores comunes, en este caso el error analógico somos nosotros puesto que no somos tan fiables como un instrumento y por tanto tenemos más margen de error, por otro lado, tenemos el error aleatorio, el de los cálculos, por tanto, nuestra fórmula para sacar nuestra constante K sería:

$$k = 0,106x \pm 0,0345 \text{ N/m}$$

Como podemos ver el valor resultante de la ecuación con los datos experimentales no coincide con el valor teórico del muelle puesto que este es igual a 3.

Muelle 2:

Masa (Kg)	T1 (s)	T2 (s)	T3 (s)	T media (s)	T ² (s ²)	K (N/m)
0,03	1,34	1,41	1,53	1,427	2,035	0,581
0,04	1,6	1,69	1,57	1,620	2,624	0,601
0,05	1,81	1,88	1,91	1,867	3,484	0,566
0,06	1,87	1,78	1,9	1,850	3,423	0,691
0,07	1,97	1,94	1,91	1,940	3,764	0,734
0,08	2,19	2	2	2,063	4,257	0,741
0,09	2,09	1,94	2,1	2,043	4,175	0,850
0,1	2,25	2,22	2,15	2,207	4,869	0,810

Tabla 4. Muelle 2. Método Dinámico.

En esta tabla relacionada con el muelle 2 están relacionadas la masa con el periodo para averiguar la constante elástica (k) como en la tabla anterior. En el siguiente diagrama podremos ver como se relacionan entre sí.

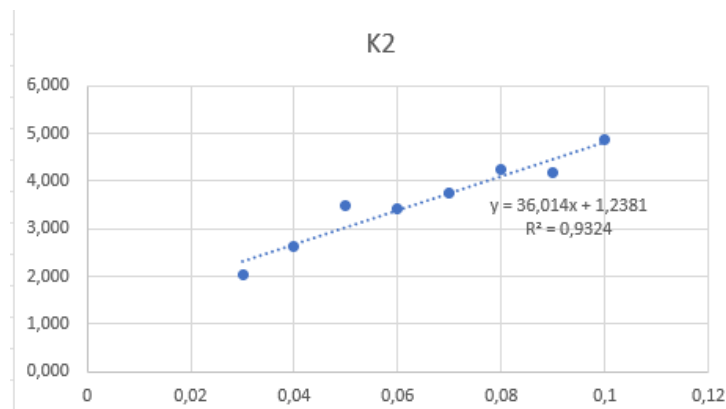


Ilustración 5. Muelle 2. Relación Masa / Periodo. Método Dinámico

En el diagrama siguiente podemos ver como la línea de tendencia tiene un coeficiente de determinación cercano a 1 por tanto podemos decir que nuestros cálculos son fiables como en las otras relaciones que hemos hecho anteriormente.

Además, podemos observar como la ecuación de la línea de tendencia es $y = 36,014x + 1,2381$ y nos ayuda a predecir el tiempo que tardará el muelle en hacer 5 oscilaciones sabiendo el valor de la masa que le asignemos.

Como hemos dicho en el muelle 1, existen dos tipos de errores, el error analógico sigue siendo el mismo que anteriormente pero el error aleatorio ha variado y ahora la fórmula para sacar la constante de elasticidad es:

$$k = 0,6967x \pm 0,0399 \text{ N/m}$$

Como podemos ver este valor de k tampoco corresponde con su valor teórico del muelle siendo este de 20.

Ahora responderemos a las siguientes cuestiones:

4.1 ¿Qué representan los valores obtenidos de la ordenada en el origen en las rectas de regresión?

En el caso del método estático al relacionar la masa con la elongación del muelle, las coordenadas (0,0) significan que cuando el muelle no está sometido a ningún peso, este permanecerá en su posición de equilibrio, es decir no se deformará.

En el caso del método dinámico estamos relacionando la masa con el periodo que tarda el muelle en dar 5 oscilaciones, por tanto en las coordenadas (0,0) significa que a masa 0, el tiempo que tarde en dar 5 oscilaciones será el mínimo posible, por tanto en esta ecuación el tiempo nunca podrá ser 0 cuando la masa es 0.

4.2 Compara los valores de las constantes elásticas de los muelles, obtenidos mediante los métodos estático y dinámico.

Si comparamos los valores de las constantes elásticas de cada uno de los muelles por los dos métodos distintos de realizar el experimento, nos damos cuenta a simple vista que no son iguales, estas son las fórmulas con k despejada:

Muelle 1:

$$2,939x \pm 0,014 \neq 0,106x \pm 0,0345$$

$$\frac{k_{1e}}{k_{1d}} = \frac{2,939x \pm 0,014}{0,106x \pm 0,0345}$$

Muelle 2:

$$20,23x \pm 0,494 \neq 0,6967x \pm 0,0399$$

$$\frac{k_{2e}}{k_{2d}} = \frac{20,23x \pm 0,494}{0,6967x \pm 0,0399}$$

Como podemos ver, para distintos valores de “x” podremos saber la relación que guardan las dos constantes para distintos métodos.

4.3 Bajo tu punto de vista, cuales son las ventajas e inconvenientes de cada método.

Método estático:

Una de las ventajas del método estático es que es mucho más fiable que el dinámico pues dependemos de un instrumento para medir la elongación del muelle, aunque su principal inconveniente es tener que esperar a que el muelle obtenga una posición relajada, es decir, que no oscile, para obtener los mejores resultados posibles.

Método dinámico:

En nuestra opinión este método tiene mas inconvenientes que ventajas puesto que todo juega en nuestra contra. En primer lugar, la posición inicial del muelle no va a ser exacta puesto que nuestro pulso no es perfecto al igual que para contar los segundos con el cronómetro, no tenemos la suficiente velocidad para parar el cronometro justo cuando hace las oscilaciones acordadas.

5. Conclusiones

En conclusión podemos afirmar que el método estático es bastante fiable puesto que tanto teóricamente como experimentalmente nos daba el mismo resultado, así como en todas las rectas de regresión los coeficientes de determinación eran cercanos a 1.

Mediante este experimento hemos sido capaces de averiguar la constante elástica gracias a los métodos experimentales.

6. Bibliografía

Wikipedia. (26 marzo de 2023). *Ley de elasticidad de Hooke*. Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_elasticidad_de_Hooke

7. Figuras

Montaje Ley de Hooke. Ilustración 1. [Ilustración]. <https://es.azeheb.com/blog/la-importancia-de-los-resortes/experimento-lei-de-hooke-2/>

Muelle 1. Relación Masa/Elongación. Método Estático. [Ilustración]. Elaboración propia.

Muelle 2. Relación Masa/Elongación. Método Estático. [Ilustración]. Elaboración propia.

Muelle 1. Relación Masa/Periodo. Método Dinámico. [Ilustración]. Elaboración propia.

Muelle 2. Relación Masa/Periodo. Método Dinámico. [Ilustración]. Elaboración propia.

8. Tablas

Muelle 1. Método Estático. [Tabla]. Elaboración propia.

Muelle 2. Método Estático. [Tabla]. Elaboración propia.

Muelle 1. Método Dinámico. [Tabla]. Elaboración propia.

Muelle 2. Método Dinámico. [Tabla]. Elaboración propia.